

Описание технического задания

Работу выполнили:
Маренников Андрей
Русанов Сергей
Хабилов Тимур

Преподаватель:

г. Санкт-Петербург, 2026 год

1 Общие сведения

Цель проекта - разработка системы контроля освещения в помещении. Использовать данную систему мы предлагаем в квартире, но не ограничиваемся этим

В данный проект не входит разработка управления всеми климатическими показателями, разработка отдельного приложения и интеграция в какую-то готовую систему умного дома

Проектная работа представляет собой разработку сети сбора основных климатических показаний в помещении и интеллектуального управления ими

Команда проекта:

- Маренников Андрей
- Русанов Сергей
- Хабиров Тимур

2 Технические требования

Здесь и далее принимается, что система поделена на три логические части:

1. Датчики - средства сбора информации о температуре и освещенности
2. Управляющее устройство (Хаб) - устройство, которое принимает информацию с датчиков и отправляет сигналы на исполнительные устройства. В своем составе имеет экран для вывода информации
3. Исполнитель - устройство, позволяющее управлять параметрами внутри помещения. В качестве модели мы используем рулонную штору, позволяющую ограничивать свет из окна

2.1 Функциональные требования

- F-1 Разработанная система должна осуществлять сбор информации об освещенности и температуре внутри помещения. Собранная информация должна передаваться управляющему устройству и отображаться на его экране
- F-2 Управляющее устройство системы на основе данных светочувствительного датчика должно проводить анализ освещенности помещения сравнением его с пороговым значением
- F-3 При достижении определенного уровня освещения исполняющее устройство должно получать соответствующий сигнал
- F-4 При получении сигнала исполнитель должен либо снизить освещенность помещения (посредством опускания шторы), либо наоборот поднимать штору
- F-5 Система должна предоставить пользователю возможность настройки предельного уровня освещенности, при котором происходит управление освещенностью помещения

2.2 Нефункциональные требования

NF-1 Система должна обновлять данные на экране управляющего устройства раз в 1 минуту

NF-2 Время отклика системы на достижение предельного уровня освещенности должно составлять не более 1 минуты

NF-3 Обмен данными между частями системы должен осуществляться посредством технологии Wi-Fi

3 Требования к документации

3.1 Схемы

Ознакомиться со схемами можно здесь

4 Технико-экономические показатели

4.1 Перечень комплектующих и предварительная смета

Таблица 1: Список комплектующих

Комплектующая	Цена, руб.	Кол-во	Ссылка	Сумма, руб.
Мотор с редуктором jgb37-520	669	1	Ссылка	669
Драйвер BTS 7960	551	1	Ссылка	551
Муфта	277	1	Ссылка	277
Концевики	209	2	Ссылка	418
Батарейный отсек	87	1	Ссылка	87
Аккумуляторы 18650	252	3	Ссылка	756
Экранчик для хаба	2024	1	Ссылка	2024
ESP32 микроконтроллер	543	4	Ссылка	2172
Плата питания 18650 Shield V8	310	4	Ссылка	1240
Микрофон для хаба	247	1	Ссылка	247
Датчик температуры и влажности	426	1	Ссылка	426
Датчик освещённости	228	1	Ссылка	228
Набор комплектующих для MCU	454	1	Ссылка	454
			Итого:	9 549

5 Стадии и этапы разработки

1. Разработка архитектуры проекта (Русанов)
2. Моделирование системы - разработка и создание необходимых частей для обеспечения выполнения управляющих сигналов (Маренников)
3. Разработка программного обеспечения контроллеров (Хабилов)

4. Обеспечение взаимосвязи частей системы - создание программного обеспечения для передачи данных с датчиков на управляющий элемент системы и получения управляющих сигналов с последующим исполнением на элементе управления (вся команда)
5. Разработка интеллектуальной среды - обеспечение преобразования команд пользователя в конкретные действия (Русанов)
6. Закупка и печать составных частей
7. Сборка частей в единую систему

6 Порядок контроля и приемки

На демонстрацию проекта выносится стенд, демонстрирующий работу системы